

Aluna: Gabriela Aparecida Parreira

Matrícula: 241003769

País: Índia

Município 1: Petrolina/PE

Município 2: Olinda/PE

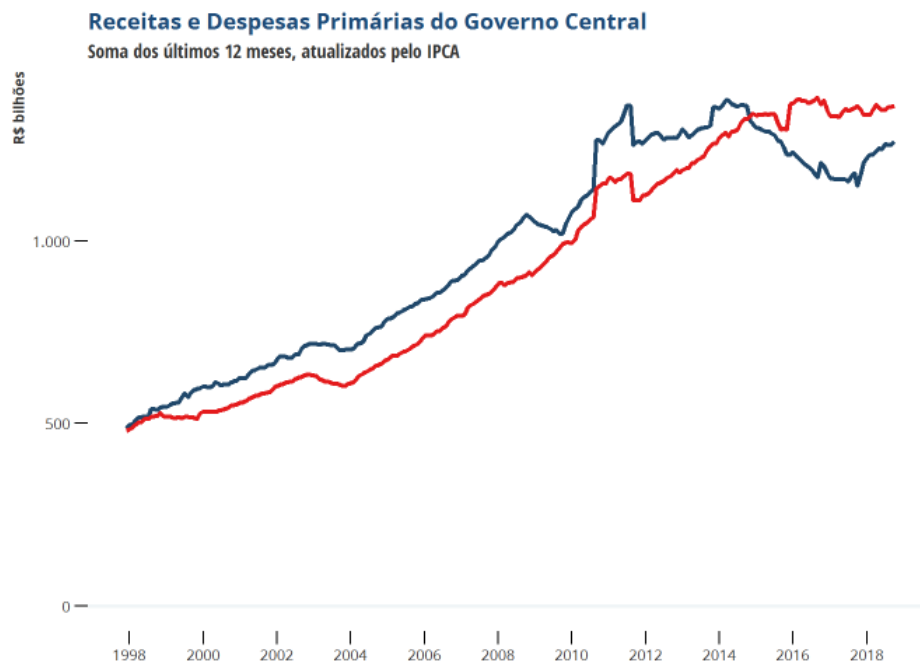
1) Explique como contabilidade, auditoria, administração e economia se conectam nas finanças públicas dos países e dos entes federativos (nos casos que existem). Inclua indicador real, correlação e análise crítica.

As finanças públicas representam o ponto de integração entre contabilidade, auditoria, administração e economia, pois todas essas áreas analisam, sob perspectivas distintas, a gestão dos recursos públicos. A economia fornece a base teórica das políticas fiscais, considerando o orçamento público como instrumento capaz de influenciar crescimento, inflação e distribuição de renda (GIAMBIAGI; ALÉM, 2018). A contabilidade pública transforma essas decisões em registros patrimoniais, orçamentários e financeiros, permitindo acompanhar receitas, despesas e resultados da gestão. Já a auditoria atua na verificação da conformidade, da transparência e da efetividade dos gastos públicos, assegurando que os recursos sejam utilizados conforme a legislação e o interesse coletivo. Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União (TCU) não analisa apenas a legalidade, mas também aspectos de economicidade, eficiência e efetividade das políticas públicas. Por sua vez, a administração pública busca garantir que os recursos sejam aplicados da melhor forma possível, alinhando planejamento, execução e controle com os princípios dos “4 Es”: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.

Um indicador que conecta as quatro disciplinas é o resultado primário, que representa a diferença entre receitas e despesas primárias do governo, desconsiderando os juros da dívida pública. Segundo o Tesouro Nacional, esse indicador é utilizado para avaliar a sustentabilidade fiscal e a capacidade do governo de financiar suas políticas públicas sem ampliar excessivamente o endividamento. Sob a ótica econômica, o resultado primário demonstra os efeitos da política fiscal sobre a atividade econômica e o equilíbrio das contas públicas. Na contabilidade, depende do correto registro das receitas e despesas públicas. Na auditoria, permite verificar a conformidade e a confiabilidade das informações fiscais divulgadas. Já na administração pública, o indicador auxilia na avaliação da eficiência do planejamento e da execução orçamentária. A análise histórica das receitas e despesas primárias do Governo

Central demonstra que períodos de déficit primário refletem aumento das despesas em relação às receitas, exigindo maior controle fiscal e aperfeiçoamento da gestão pública.

Figura 1 – Receitas e despesas primárias do Governo Central



Fonte: Tesouro Nacional, 2026.

2) A partir do país atribuído, descreva e analise com base nos conceitos de (i) forma de Estado; (ii) forma de governo; (iii) regime de governo; (iv) sistema de governo; e em seguida, explique como essas características influenciam o financiamento e a gestão das políticas públicas do país. (10 anos, gráfico e análise). Inclua pelo menos um indicador empírico que evidencie esse impacto.

Dados na planilha excel: Questão 2. Índia 2013 - 2022

A Índia é um Estado federal, pois sua organização política distribui competências entre o governo central (União), os estados e os territórios da União. A Constituição indiana define o país como uma "União de Estados", o que evidencia que a execução das políticas públicas depende, em grande medida, da coordenação entre diferentes níveis de governo, característica central do federalismo cooperativo indiano.

Quanto à forma de governo, a Índia é uma República, uma vez que o chefe de Estado é um presidente eleito indiretamente, e não um monarca hereditário. O próprio preâmbulo constitucional define o país como uma "República soberana, socialista, secular e democrática".

O regime de governo é democrático, sustentado por eleições periódicas, pluralidade partidária, representação parlamentar e divisão institucional de poderes entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Por fim, o sistema de governo é parlamentarista: o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros dependem da confiança da maioria parlamentar, especialmente da Lok Sabha (câmara baixa do Parlamento), cujos membros são eleitos diretamente pelo povo por sufrágio universal, com mandato de cinco anos. É nessa casa que o governo é formado e o Primeiro-Ministro é investido no cargo.

Essas características influenciam diretamente o financiamento e a gestão das políticas públicas. O federalismo implica que áreas como educação, saúde, infraestrutura e assistência social dependem de um sistema complexo de repartição de receitas, transferências intergovernamentais e cooperação entre a União e os estados. O parlamentarismo, por sua vez, condiciona as decisões orçamentárias à manutenção de maiorias políticas no Parlamento, o que pode gerar negociações e concessões na definição das prioridades fiscais e dos programas públicos.

Um indicador empírico desse impacto é o gasto público em educação como percentual do PIB. Segundo o Banco Mundial e a UNESCO, esse indicador mensura a despesa governamental consolidada (corrente, de capital e transferências) em todos os níveis de ensino em relação ao tamanho da economia. O valor mais recente, referente a 2022, é de 4,09% do PIB, ligeiramente abaixo da média mundial de 4,15% para o mesmo ano, com base em dados de 130 países. Historicamente, a média indiana entre 1997 e 2022 foi de 3,86%. A natureza federativa do país se reflete na execução desse gasto: a maior parte é custeada pelos governos estaduais, cabendo ao governo central apenas uma parcela minoritária, aplicada por meio de programas específicos.

3) Analise a composição da receita municipal com gráfico e evolução temporal.

Informações na planilha excel: Questão 4. Receitas_Petrolina_Olinda_2016_2025

Descrição de cada aba da planilha:

- ✓ Olinda e Petrolina: cada aba traz duas tabelas. A primeira com os valores absolutos em R\$ por categoria (Total Receitas, Correntes e seus desdobramentos, Capital e

subcategorias), e a segunda com a composição percentual das receitas correntes ao longo dos anos.

- ✓ Comparativo e Evolução: coloca Petrolina e Olinda lado a lado nas categorias principais, mais três gráficos embutidos: (1) linha da evolução do total de receitas das duas cidades, (2) barras empilhadas da composição das correntes de Petrolina, e (3) o mesmo para Olinda.
- ✓ Dados Brutos: todas as contas de ambos os municípios consolidadas num único lugar, com código, descrição completa e valor. São mais de 3.100 registros dos 10 arquivos originais.

Um ponto que vale observar é que em ambos os municípios, as transferências correntes representam a fatia amplamente dominante das receitas correntes, o que é típico de municípios brasileiros com dependência significativa de Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), SUS e ICMS estadual. Petrolina apresentou crescimento mais acelerado da receita total no período (de aproximadamente R\$ 645 milhões em 2016 para aproximadamente R\$ 2 bilhões em 2025), enquanto Olinda foi de aproximadamente R\$ 629 milhões para aproximadamente R\$ 1,3 bilhões, no mesmo período.

4) Análise evolução conjunta das receitas e despesas (10 anos, valores reais, gráfico e análise crítica).

Dados na planilha excel: Questão 4. Receitas_Despesas_Petrolina_Olinda_2016_2025

No período analisado, Olinda registrou crescimento real moderado tanto nas receitas quanto nas despesas. A receita real saiu de R\$ 628,6 milhões em 2016 para R\$ 766,3 milhões em 2025, um crescimento acumulado de aproximadamente 22% em termos reais. As despesas acompanharam trajetória similar, passando de R\$ 569,8 milhões para R\$ 686 milhões (+20%). O município manteve saldo positivo em todos os anos, oscilando entre R\$ 39,9 mi (2019) e R\$ 95,8 mi (2020). O pico do saldo em 2020 reflete as transferências extraordinárias federais relacionadas à pandemia (FPM emergencial, SUS). A partir de 2022, observa-se pressão crescente das despesas sobre as receitas, com o saldo encolhendo em 2023 (R\$ 38,9 milhões), o menor desde 2019.

Já Petrolina apresentou trajetória de expansão fiscal bem mais acentuada. A receita real cresceu de R\$ 645,1 milhões (2016) para R\$ 1.200,6 milhões (2025), um salto de

aproximadamente 86% em termos reais, mais que o dobro do crescimento de Olinda. As despesas também escalaram rapidamente, de R\$ 581,1 milhões para R\$ 1.145,4 mi (+97%). O município sustentou superávits em todos os anos, com destaque para 2023 (R\$ 132,4 milhões), impulsionado pelo avanço das transferências constitucionais e pela dinâmica econômica regional do polo do São Francisco. O crescimento expressivo de Petrolina reflete tanto a expansão da base tributária quanto o aumento de repasses federais a um município de médio porte em ascensão.

Assim, ao longo dos 10 anos, Petrolina saiu de um patamar praticamente equivalente ao de Olinda para uma posição significativamente superior: em 2025, sua receita real é 1,57x maior e sua despesa real é 1,67x maior do que a de Olinda. Ambos os municípios demonstraram equilíbrio fiscal consistente (receitas sempre superiores às despesas), mas Petrolina consolidou uma capacidade fiscal estruturalmente mais robusta, enquanto Olinda apresenta sinais de maior rigidez orçamentária nos anos mais recentes.

5) Relacione gasto público com indicador de resultado (educação ou saúde) usando correlação/regressão.

O gasto público possui relação direta com diversos indicadores sociais, especialmente nas áreas de saúde e educação. Segundo Giambiagi (2015), funções como educação e saúde são consideradas típicas do Estado, pois geram externalidades positivas e promovem maior desenvolvimento econômico e social. Além disso, o autor destaca que o crescimento da urbanização e o aumento da renda da população elevaram a demanda por serviços públicos nessas áreas, ampliando a participação do gasto público na economia.

Um exemplo dessa relação pode ser observado entre o gasto público em educação e a taxa de alfabetização da população. Em geral, países e estados que investem mais em educação tendem a apresentar melhores indicadores educacionais, como maior escolaridade média e menores taxas de analfabetismo. Essa relação caracteriza uma correlação positiva, em que o aumento do gasto público está associado à melhoria do indicador social. De forma semelhante, maiores investimentos em saúde pública costumam estar relacionados à redução da mortalidade infantil e ao aumento da expectativa de vida.

Entretanto, a simples ampliação dos gastos não garante automaticamente melhores resultados. É necessário que os recursos sejam aplicados com eficiência, eficácia e efetividade, evitando desperdícios e assegurando que o investimento público realmente se converta em

melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. Dessa forma, a análise dos gastos públicos deve considerar não apenas o volume de recursos aplicados, mas também os resultados alcançados pelos indicadores sociais.

6) Construa uma Curva de Laffer empírica (receita vs proxy de carga tributária), com gráfico e regressão.

Informações na planilha excel: Questão 6. Curva_de_Laffer

A Curva de Laffer demonstra que a arrecadação tributária não cresce indefinidamente com o aumento da carga tributária. No exemplo apresentado, observa-se que a receita pública aumenta progressivamente até aproximadamente 40% de carga tributária, ponto em que a arrecadação atinge seu valor máximo de aproximadamente R\$ 720 bilhões. A partir desse nível, aumentos adicionais da tributação passam a reduzir a arrecadação, indicando possível desestímulo ao consumo, à produção e ao investimento.

A regressão dos dados evidencia inicialmente uma correlação positiva entre carga tributária e arrecadação pública. Entretanto, o comportamento quadrático da curva demonstra que tributações excessivas podem reduzir a base econômica tributável, resultado compatível com a teoria da Curva de Laffer. Dessa forma, a política fiscal deve buscar equilíbrio entre arrecadação e crescimento econômico. O coeficiente negativo do termo quadrático indica que, após determinado ponto, aumentos na carga tributária reduzem a arrecadação total.

7) Estime a regressão: $\text{Receita} = \beta_0 + \beta_1 \text{ PIB} + \varepsilon$. Explique: (i) como coletou os dados; (ii) como estimou o modelo (Excel, R ou Python); (iii) interpretação econômica de β_1 ; (iv) gráfico de dispersão; (v) implicações fiscais.

Informações na planilha excel: Questão 7. Regressão Receita PIB

(i) Como coletei os dados

Os dados de PIB municipal (2016–2023) foram extraídos do IBGE via SIDRA, Tabela 5938: Produto Interno Bruto a Preços Correntes (Referência 2010), filtrando os municípios de Olinda e Petrolina (PE). Os dados de Receita Total foram obtidos no portal SICONFI/STN, na tabela de Receitas Orçamentárias (Anexo I-C), utilizando a linha "Total Receitas: Receitas Brutas Realizadas". Ambas as variáveis estão em valores nominais em R\$ milhões, com 8 observações anuais ($n = 8$).

(ii) Como o modelo foi estimado (Excel)

O modelo foi estimado no Excel por meio da função matricial PROJ.LIN, a qual aplica o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).

Passo 1: Organizar os dados em duas colunas, PIB (variável X) e Receita (variável Y), para cada município.

Passo 2: Digitar a fórmula: =PROJ.LIN(C6:C13; B6:B13; VERDADEIRO; VERDADEIRO)

Passo 3: Pressionar Ctrl + Shift + Enter (fórmula matricial).

Passo 4: Ler os resultados: Linha 1 = $[\beta_1 \mid \beta_0]$ | Linha 3 = $[R^2 \mid \text{erro padrão}]$.

O gráfico de dispersão foi construído selecionando as colunas de PIB e Receita → Inserir → Gráfico de Dispersão → botão direito nos pontos → Adicionar linha de tendência → Linear → Exibir equação no gráfico. Isso reproduz visualmente a reta estimada pelo MQO. Os resultados completos e os gráficos estão disponíveis na planilha Excel entregue junto a esta resposta.

(iii) Interpretação econômica de β_1

- ✓ Olinda: $\beta_1 = 0,2732$: para cada R\$ 1 milhão a mais no PIB do município, a receita pública aumenta, em média, R\$ 273 mil. Em outros termos, aproximadamente 27,3% do crescimento marginal do PIB é capturado como receita municipal — via arrecadação própria (ISS, IPTU, taxas) e transferências vinculadas ao desempenho econômico (FPM, ICMS-Cota Parte). O modelo explica 89,7% da variação da receita ($R^2 = 0,8965$), com p-valor de 0,0004, o que indica significância estatística clara.
- ✓ Petrolina: $\beta_1 = 0,2216$: cada R\$ 1 milhão a mais no PIB gera, em média, R\$ 222 mil adicionais de receita (22,2% de aproveitamento marginal). Embora o β_1 seja menor do que o de Olinda, o ajuste do modelo é superior: $R^2 = 0,9669$, ou seja, o PIB explica 96,7% da variação da receita de Petrolina, refletindo a expansão estrutural e linear do município no período. O p-valor praticamente nulo ($< 0,0001$) confirma a robustez estatística do resultado.

(iv) Gráfico de dispersão

Informações na planilha excel: Questão 7. Regressão Receita PIB

(v) Implicações fiscais

Os resultados da regressão permitem extrair as seguintes implicações para a gestão fiscal dos dois municípios:

- ✓ Crescimento econômico amplia o espaço fiscal: a relação positiva e significativa entre PIB e Receita indica que políticas que estimulem a atividade econômica local, como geração de emprego, atração de investimentos e fomento ao setor de serviços, tendem a elevar a arrecadação sem necessidade de aumentar alíquotas ou criar tributos.
- ✓ Olinda tem maior sensibilidade marginal: o β_1 mais elevado (0,2732 vs. 0,2216) sugere que Olinda captura proporcionalmente mais receita por unidade de crescimento do PIB, possivelmente por maior participação de tributos próprios sensíveis à atividade econômica (ISS sobre serviços turísticos e culturais, IPTU sobre imóveis). Isso representa uma vantagem em cenários de expansão econômica, mas também expõe o município a perdas de receita em recessões.
- ✓ Limitações do modelo: a regressão linear simples é um ponto de partida útil, mas o modelo possui apenas 8 observações e uma variável explicativa. Versões mais completas poderiam incluir variáveis como população, receita tributária própria, transferências do SUS e FUNDEB, ampliando o poder explicativo e a robustez das estimativas.

8) Construa mapa temático (georreferenciamento) comparando receita ou gasto per capita no estado.

Informações na planilha excel: Questão 8. Mapa_PE_receita_percapita

A planilha contém ranking completo dos 163 municípios mapeados com receita total, receita per capita, coordenadas e faixa (Alta / Média-alta / Média-baixa / Baixa), colorido por quartil. O mapa 2025 está embutido com legenda ABNT.

Os destaques do mapa de 2025 evidenciam diferenças relevantes na renda per capita (RPC) entre os municípios de Pernambuco. Entre os principais pontos:

- ✓ O município de Ipojuca apresentou a maior renda per capita do estado em 2025, alcançando aproximadamente R\$ 21.143.
- ✓ O município de Paulista registrou a menor renda per capita, com cerca de R\$ 2.774.
- ✓ A média da renda per capita de Pernambuco ficou em torno de R\$ 6.731.

Esses dados demonstram a existência de desigualdades econômicas significativas entre os municípios pernambucanos, com localidades apresentando níveis de renda muito acima ou abaixo da média estadual.

9) Analise uma falha de mercado e como o gasto público atua (com dados reais).

Uma falha de mercado ocorre quando o consumo de um bem gera externalidades negativas, isto é, custos para terceiros que não são pagos pelo consumidor. Um exemplo é o consumo de cigarros, que provoca doenças e mortes, gerando gastos para o sistema público de saúde.

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tabagismo gera um custo anual de cerca de R\$ 153,5 bilhões, incluindo despesas médicas e perda de produtividade, além de causar aproximadamente 174 mil mortes por ano.

Diante dessa falha de mercado, o gasto público atua de duas formas. Primeiramente, o Estado financia o tratamento das doenças relacionadas ao tabagismo, campanhas de prevenção e políticas de saúde pública. Em segundo lugar, utiliza instrumentos econômicos, como a tributação seletiva sobre cigarros, com o objetivo de reduzir o consumo e internalizar os custos sociais dessa atividade.

Assim, a tributação sobre o cigarro não tem apenas função arrecadatória, mas também corretiva, ao desestimular o consumo de um bem prejudicial e reduzir os impactos negativos sobre a coletividade. Dessa forma, o gasto público e a política tributária atuam conjuntamente para mitigar a falha de mercado associada ao tabagismo.

10) Elabore diagnóstico fiscal integrado com base em todos os dados analisados, por meio de um painel disponibilizado no Power BI ou ferramentas similares.

Link para questão 10: https://gabparreira.github.io/FSP_PROVA_1/

Referências Bibliográficas

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Brasil gasta R\$ 153 bilhões todos os anos com doenças relacionadas ao tabagismo. Brasília, 2025. Disponível em: Acesso em: 4 maio 2026.

BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Brasília: Presidência da República, 1995.

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Siconfi – Finbra: contas anuais. Brasília, 2026. Disponível em: Acesso em: 4 maio 2026.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma gerencial do Estado, teoria política e ensino da administração pública. Gestão & Planejamento, Salvador, v. 18, p. 1–23, 2017.

BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

GIACOMONI, James. Orçamento público. 19. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023. E-book. ISBN 9786559775149. Disponível em: Acesso em: 4 maio 2026.

GIAMBIAGI, Fabio. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2015. E-book. ISBN 9788595154773. Disponível em: Acesso em: 4 maio 2026.

INDIA. The Constitution of India. Nova Déli: Ministry of Law and Justice, 1950. Disponível em: <https://legislative.gov.in/constitution-of-india/>. Acesso em: 5 maio 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produto Interno Bruto dos Municípios. SIDRA: Sistema IBGE de Recuperação Automática. Tabela 5938 – Produto Interno Bruto a preços correntes dos municípios. Rio de Janeiro: IBGE, [s.d.]. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/5938>. Acesso em: 6 maio 2026.

UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS (UIS). Government expenditure on education, total (% of GDP) — India. In: BANCO MUNDIAL. World Development Indicators. Washington, D.C.: World Bank, 2026. Indicador: SE.XPD.TOTL.GD.ZS. Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=IN>. Acesso em: 5 maio 2026.

THE MIRRORITY. Expenditure on education — India (2013–2023). [S.l.]: The Mirrority, [2023]. Disponível em: <https://www.themirrority.com/data/expenditure-on-education>. Acesso em: 5 maio 2026.

THE GLOBAL ECONOMY. India: education spending, percent of GDP. [S.l.]: TheGlobalEconomy.com, 2026. Disponível em: https://www.theglobaleconomy.com/India/Education_spending/. Acesso em: 5 maio 2026.

MARTINS, Sergio Pinto. Teoria geral do Estado. 5. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Educação, 2025. E-book. ISBN 9788553623983. Disponível em: Acesso em: 5 maio 2026.

RAGHUPATHI, V.; RAGHUPATHI, W. The influence of education on health: an empirical assessment of OECD countries for the period 1995–2015. *Archives of Public Health*, v. 78, n. 20, 2020. Disponível em: Acesso em: 5 maio 2026.

TESOURO NACIONAL. Entendendo os gráficos: resultado primário e estoque da dívida pública federal. *Tesouro Transparente*, 2026. Disponível em: Acesso em: 5 maio 2026.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Referencial de controle de qualidade da auditoria governamental. Brasília: TCU, 2020.

UNIMED NOVA IGUAÇU. Tabagismo: gastos com doenças relacionadas superam os lucros da indústria. Nova Iguaçu, 2025. Disponível em: Acesso em: 4 maio 2026.

Agência Brasil. Cigarro: R\$ 1 de lucro da indústria equivale a R\$ 5 gastos com doenças. Brasília, 2025. Disponível em: Acesso em: 4 maio 2026.